

Implementación de acceso a internet y servicios internos con NAT

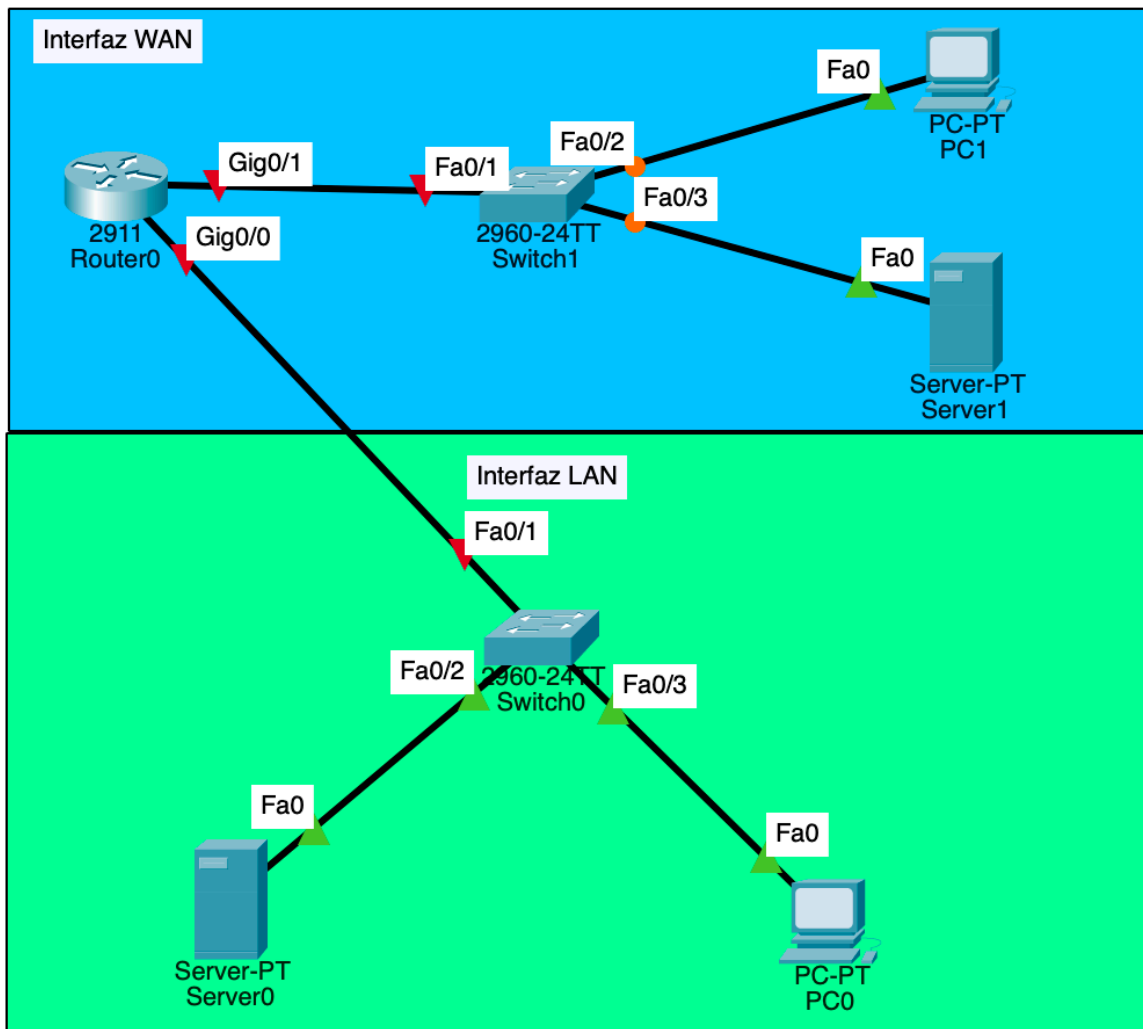


Alejandro Sánchez Moreno

Tarea 1. Configuración de interfaces del router

En esta tarea configuraremos la interfaz WAN del router con la ip pública (203.0.113.1) y su máscara de subred. También configuraremos la interfaz LAN con la dirección IP 192.168.1.1 y su máscara de subred

La topología del laboratorio sería:



A continuación configuraremos las interfaces.

Interfaz LAN:

Desde un pc de administración y por el puerto de consola

Ejecutamos los siguientes comandos:

```
Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown
```

```

Router>enable
Router#conf
Router#configure te
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#inte
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#

```

Interfaz WAN:

```

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

```

Guardamos la configuración con el comando write memory

```

Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wri
Router#write mem
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#

```

Tarea 2. Implementación de NAT de sobrecarga (PAT) para acceso a internet

En esta tarea configuraremos NAT de sobrecarga para todos los dispositivos de la LAN (rango 192.168.1.0/24) para que accedan a internet con la misma ip pública.

Para ello debemos ejecutar los siguientes comandos en el router:

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Etiquetar las interfaces para el NAT
! Entramos a la LAN y le decimos que es el interior

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit

! Entramos a la WAN (Internet) y le decimos que es el exterior

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit

! 2. Creamos la lista de control de acceso (ACL). Esto le dice al router qué

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! 3. Activar el NAT de Sobrecarga (PAT)

Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 over

! Guardamos los cambios
Router(config)# exit
Router# write memory
```

```

Router(config)#inte
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 1 permi
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside sou
Router(config)#ip nat inside source 1
Router(config)#ip nat inside source list 1 gig
Router(config)#ip nat inside source list 1 int
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gig
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet overload
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload
Router(config)#

```

Tarea 3. Configuración de redirección de puertos para el servidor web

En esta tarea configuraremos port-forwarding para permitir que el tráfico entrante dirigido al puerto 80 de la dirección pública (203.0.113.1) sea redirigido al servidor web interno (192.168.1.100) en el puerto 80.

Para ello en el router debemos ejecutar lo siguiente:

```
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.1 80
```

Guardamos como siempre con write memory

```

Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.1 80
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wri
Router#write me
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#

```

Tarea 4. Verificación de la conectividad

En esta tarea vamos a verificar la conectividad de los dispositivos internos de la red y verificaremos que el servidor web interno es accesible desde un host externo. Comprobaremos también los logs del router para observar las traducciones NAT/PAT.

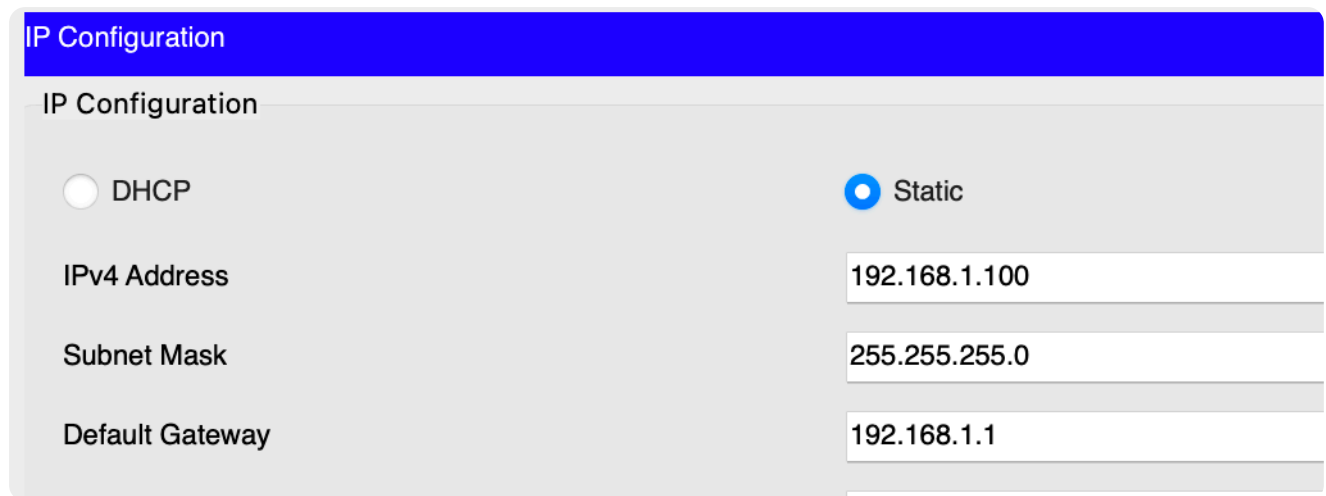
Para ello empezaremos configurando las ip, gateway, y máscara de subred en los dispositivos finales.

En nuestra LAN:

PC: IP -> 192.168.1.10 / Gateway -> 192.168.1.1 / Máscara -> 255.255.255.0

Servidor: IP -> 192.168.1.100 / Gateway -> 192.168.1.1 / Máscara -> 255.255.255.0

Servidor:



IP Configuration

IP Configuration

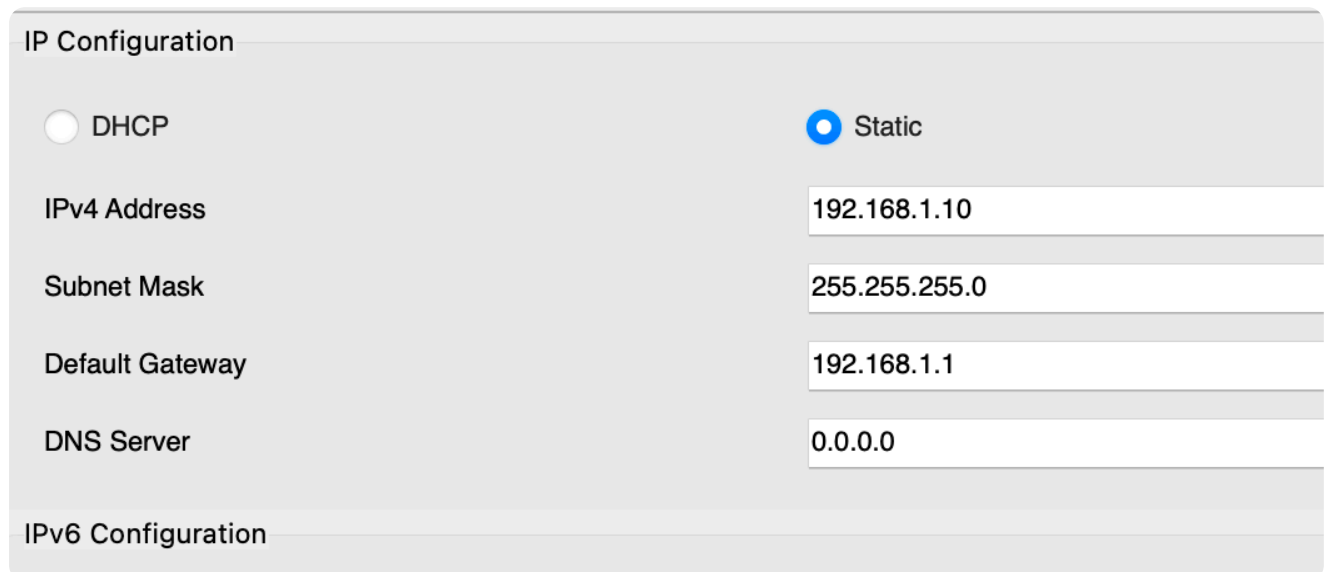
☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.100

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

PC:



IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

En la WAN: Para simular que están en internet, su gateway será la ip pública de la interfaz Gig0/1 del router:

PC: IP -> 203.0.113.10 / Gateway -> 203.0.113.1 / Máscara -> 255.255.255.0

Servidor: IP -> 203.0.113.20 / Gateway -> 203.0.113.1 / Máscara -> 255.255.255.0

PC:

Physical Config **Desktop** Programming

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 203.0.113.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 203.0.113.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Servidor:

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 203.0.113.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 203.0.113.1

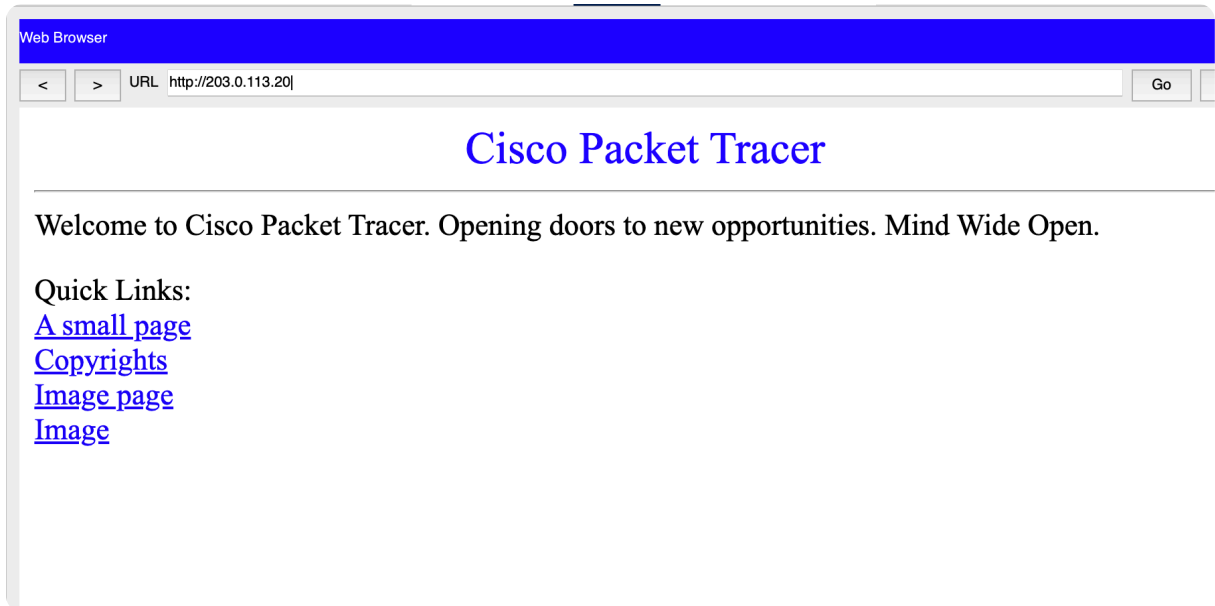
DNS Server: 0.0.0.0

Una vez configurado, procedemos a las verificaciones.

1. *Acceso a internet desde la NAT:*

- En el pc de la LAN, vamos a la pestaña Desktop -> Web Browser

- Escribimos la ip del servidor de la WAN: 203.0.113.20



- Como vemos hemos podido salir hacia internet desde nuestra LAN

2. Acceso externo al servidor Web (Verificamos el port-forwarding):

- En el pc de la WAN, vamos a la pestaña Desktop -> Web Browser
- Escribimos la ip pública del router: 203.0.113.1



- Vemos nuevamente que nos redirige bien al servidor interno
(He hecho una configuración en el servidor para que al visitarlo nos aparezca el mensaje de que se ha realizado con éxito)

3. Tabla de traducciones:

- Entramos en el router y ejecutamos:

```
show ip nat translations
```



```

Router#show ip nat tra
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
tcp  203.0.113.1:1025    192.168.1.10:1025 203.0.113.20:80   203.0.113.20:80
tcp  203.0.113.1:80      192.168.1.100:80  ---              ---
tcp  203.0.113.1:80      192.168.1.100:80  203.0.113.10:1025 203.0.113.10:1025
tcp  203.0.113.1:80      192.168.1.100:80  203.0.113.10:1026 203.0.113.10:1026
Router#

```

- Primera línea (Prueba del NAT de Sobrecarga / PAT): El PC de la LAN ([192.168.1.10](#)) ha abierto una página web ([:80](#)) en un servidor externo ([203.0.113.20](#)). El router ha enmascarado la IP privada usando la IP pública [203.0.113.1](#) y le ha asignado el puerto [1025](#) para distinguir esa conexión.
- Segunda línea (La regla fija de redirección): Esta es la regla estática (Port Forwarding) que configuramos en el router. Le indica al router: "Todo lo que llegue a mi IP pública por el puerto 80, envíalo directamente a la IP privada del Servidor Web ([192.168.1.100](#)) por el puerto 80".
- Tercera y Cuarta línea (Prueba del cliente externo entrando al servidor): El cliente externo ([203.0.113.10](#)) escribió la ip pública en su navegador. El router interceptó el tráfico en el puerto 80 y, gracias a la regla anterior, lo reenvió con éxito al Servidor Web interno ([192.168.1.100](#)).